



Agentes: Planos

Prof. Elder Santos



Plano: visão geral

```
evento tipo nome/literal : requisito/estado do mundo <-  
  ação 1;  
  ação 2;  
  ação n.
```



Plano: eventos, tipos e literais

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .

evento: adição (+) ou remoção (-)

tipo: crença (sem símbolo) ou desejo (!)

+estouEm(X, Y): ...

-acordado(Aluno): ...

+ ! hidratado:

+ ! assistindoNetflix(Serie):



Plano: requisitos

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .

requisito: estado que precisa ser verdade (expressão lógica)

+estouEm(X, Y): true <-

-acordado(Aluno): emExplicação | noCelular(Aluno) <-

+!hidratado: tenhoAgua(Qt) & Qt > 100 <-

+!assistindoNetflix(Serie): tenhoNetFlix & not emAula <-



Plano: ações

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .

ações:

internas: modificam ou consultam o estado mental (B e D)
externas: atuadores e comunicação (ambiente)

internas:

- add/rem Crença
- add Desejo
- verificação Crença
- funções da arquitetura



Plano: ações internas (1)

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .

ações internas: crenças (+ ou -) e desejos (!)

```
+estouEm(X, Y): true <-  
  -posAntiga(Q1, Q2); #remoção de crença  
  +posAntiga(X, Y); #nova crença  
  !chegarEmCasa. # novo desejo
```



Plano: ações internas (2)

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .
ações internas: verificação (?crença)

-acordado(Aluno): emExplicação | noCelular(Aluno) <-
?ensinando(Assunto); # verificação/consulta KB
!novaPergunta(Assunto). # novo Desejo



Plano: ações internas (3)

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .

ações internas: funções da arquitetura (.ação interna)

```
-acordado(Aluno): emExplicação | noCelular(Aluno) <-  
  ?ensinando( Assunto );  
  .print( 'Log: vou montar uma pergunta' );  
  !novaPergunta( Assunto );  
  .wait( 10000 ); # pausa a intenção atual  
...
```



Plano: ações externas

evento tipo nome/literal: requisito/estado do mundo <- ações .

ação externa: nome da ação (conforme ambiente)

+! acordado(Aluno); tenhoSede <-

!hidratar;

.wait(10000);

baterPalma. #ação externa - nenhum modificador antes do nome



Plano: unificação

+alDormindo(A): emAula(Assunto) <-
!acordado(A).

+!acordado(A): pos(A, X, Y) & bomHumor <-
irAté(X, Y);
perguntar('bom dia').

+!acordado(A): true <-
?voz(Vol);
Vol < 10; # condição para a Intenção continuar
!aumentarVoz(3);
perguntar(A, 'entendeu?').